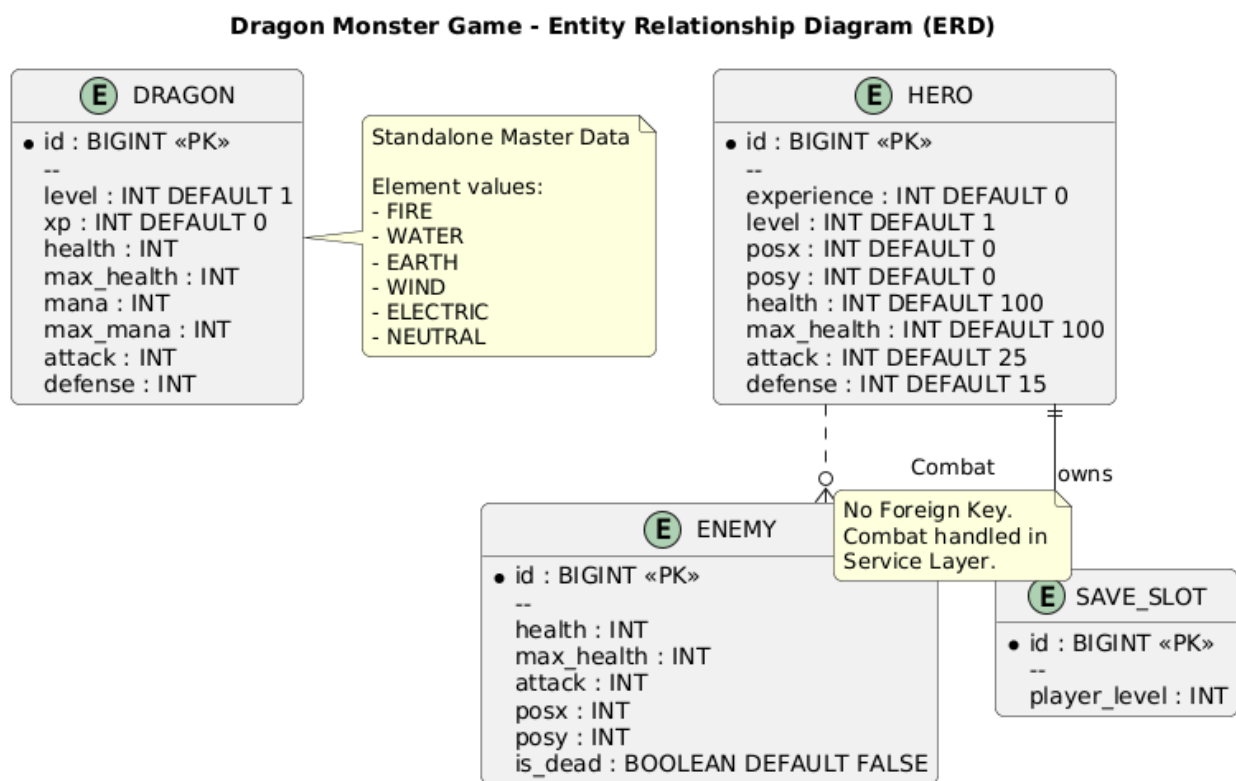


Entity Relationship Diagram

Sistem Basis Data Dragon Monster Game

Sistem basis data Dragon Monster Game dirancang menggunakan model basis data relasional untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan karakter pemain (Hero), musuh (Enemy), naga (Dragon), serta data penyimpanan permainan (Save Slot). Perancangan basis data ini bertujuan menjaga konsistensi data, mempermudah proses penyimpanan dan pengambilan informasi, serta mendukung mekanisme permainan berbasis Spring Boot dengan Java Persistence API (JPA).

Database terdiri atas empat entitas utama, yaitu HERO, ENEMY, DRAGON, dan SAVE_SLOT. Masing-masing entitas memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem permainan.



1. Spesifikasi Atribut Entitas

A. Entitas Hero (Karakter Pemain)

Entitas HERO merupakan entitas utama yang menyimpan seluruh informasi mengenai karakter yang dikendalikan oleh pemain selama permainan berlangsung.

Atribut yang dimiliki meliputi:

- id (BIGINT – Primary Key)
Merupakan identitas unik setiap Hero. Nilai id dihasilkan secara otomatis menggunakan strategi AUTO_INCREMENT melalui anotasi @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) sehingga setiap Hero memiliki identitas yang berbeda.
- name (VARCHAR(255))
Menyimpan nama karakter yang digunakan oleh pemain.
- experience (INT)
Menyimpan total pengalaman (Experience Point/XP) yang diperoleh Hero selama mengalahkan musuh.
Nilai awal adalah 0.
- level (INT)
Menyimpan level Hero.
Nilai awal adalah 1.
- posx (INT)
Menyimpan koordinat posisi Hero pada sumbu X.
Nilai awal adalah 0.
- posy (INT)
Menyimpan koordinat posisi Hero pada sumbu Y.
Nilai awal adalah 0.
- health (INT)
Menyimpan jumlah HP Hero saat ini.
Nilai awal adalah 100.
- max_health (INT)
Menyimpan batas maksimum HP Hero.
Nilai awal adalah 100.
- attack (INT)
Menyimpan kekuatan serangan Hero.
Nilai awal adalah 25.
- defense (INT)

Menyimpan nilai pertahanan Hero.
Nilai awal adalah 15.

B. Entitas Enemy (Musuh)

Entitas ENEMY digunakan untuk menyimpan informasi mengenai musuh yang muncul selama permainan.

- id (BIGINT – Primary Key)
Identitas unik setiap musuh.
- type (VARCHAR(255))
Menentukan jenis musuh, misalnya:
GOBLIN
ORC
BOSS
- health (INT)
Jumlah HP musuh saat ini.
- max_health (INT)
Jumlah HP maksimum musuh.
- attack (INT)
Nilai kekuatan serangan musuh.
- posx (INT)
Posisi musuh pada sumbu X.
- posy (INT)
Posisi musuh pada sumbu Y.
- is_dead (BOOLEAN)
Menunjukkan apakah musuh telah dikalahkan.
Nilai awal adalah FALSE.

Karena musuh hanya muncul ketika permainan berlangsung, data Enemy bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi permainan.

C. Entitas Dragon (Boss Monster)

Entitas DRAGON menyimpan data seluruh naga atau boss monster yang tersedia pada permainan.

Data Dragon bersifat master data, sehingga tidak bergantung pada entitas lain.

Atribut yang dimiliki yaitu:

- id (BIGINT – Primary Key)
Identitas unik setiap Dragon.
- name (VARCHAR(255))
Nama Dragon.
- level (INT)
Level Dragon.
Nilai awal adalah 1.
- xp (INT)
Jumlah pengalaman yang diberikan apabila Dragon berhasil dikalahkan.
Nilai awal adalah 0.
- health (INT)
Jumlah HP Dragon.
- max_health (INT)
HP maksimum Dragon.
- mana (INT)
Jumlah Mana Dragon.
- max_mana (INT)
Mana maksimum Dragon.
- attack (INT)
Nilai serangan Dragon.
- defense (INT)
Nilai pertahanan Dragon.
- element (VARCHAR(50))
Menentukan elemen Dragon.
Nilai yang diperbolehkan:
FIRE
WATER

EARTH
WIND
ELECTRIC
NEUTRAL

Penggunaan nilai elemen ini mengikuti Enumeration ElementType pada aplikasi.

D. Entitas Save_Slot (Penyimpanan Permainan)

Entitas SAVE_SLOT digunakan untuk menyimpan perkembangan permainan pemain.

Atribut yang dimiliki yaitu:

- id (BIGINT – Primary Key)
Identitas unik Save Slot.
- save_name (VARCHAR(255))
Nama penyimpanan permainan.
- player_level (INT)
Level Hero saat permainan disimpan.
- selected_character_name (VARCHAR(255))

Nama Hero yang digunakan ketika data permainan disimpan

2. Analisis Kardinalitas dan Aturan Bisnis Relasi

Berdasarkan ERD Dragon Monster Game, hubungan antar entitas dijelaskan sebagai berikut.

1. Relasi HERO — SAVE_SLOT (One-to-Many / 1:N)

A. Sisi Hubungan

HERO bertindak sebagai entitas induk (Parent Entity), sedangkan SAVE_SLOT merupakan entitas anak (Child Entity).

B. Aturan Kardinalitas

Satu Hero dapat memiliki lebih dari satu Save Slot.

Sebaliknya, satu Save Slot hanya merepresentasikan satu Hero.

C. Implikasi Bisnis

Pemain dapat membuat beberapa file penyimpanan (Save Game) dengan Hero yang sama, sehingga progres permainan dapat disimpan pada kondisi yang berbeda.

Pada implementasi saat ini, hubungan tersebut masih dilakukan melalui atribut `selectedCharacterName`, sehingga belum menggunakan Foreign Key secara langsung.

2. Relasi HERO — ENEMY (Combat Relationship)

A. Sisi Hubungan

Hero dan Enemy tidak memiliki hubungan Foreign Key pada tingkat database.

B. Aturan Kardinalitas

Seorang Hero dapat melawan banyak Enemy.

Begitu pula seorang Enemy dapat dilawan oleh Hero selama permainan berlangsung.

Hubungan tersebut bersifat sementara (temporary) karena hanya terjadi selama proses pertarungan.

C. Hubungan Fungsional

Seluruh proses pertarungan dijalankan oleh `CombatService` pada lapisan Service.

Service akan:

- mengambil data Hero,
- mengambil data Enemy,
- menghitung damage,
- memperbarui HP,
- menentukan status kemenangan,
- memberikan Experience Point kepada Hero.

Karena seluruh proses dilakukan pada lapisan aplikasi, maka database tidak memerlukan Foreign Key antara HERO dan ENEMY.

3. Entitas DRAGON (Standalone Master Data)

Entitas DRAGON tidak memiliki hubungan langsung dengan tabel lain.

Dragon digunakan sebagai data master yang menyimpan seluruh karakter naga atau boss yang tersedia dalam permainan.

Setiap Dragon memiliki atribut `element` yang menentukan tipe elemen yang dimiliki, seperti FIRE, WATER, EARTH, WIND, ELECTRIC, maupun NEUTRAL.

3. Desain Integritas Referensial Database

Untuk menjaga konsistensi data, sistem basis data Dragon Monster Game menerapkan beberapa prinsip berikut.

A. Auto Increment Primary Key

Seluruh tabel menggunakan Primary Key bertipe BIGINT dengan strategi AUTO_INCREMENT, sehingga setiap data baru memperoleh identitas unik secara otomatis.

B. Entity Mapping dengan JPA

Seluruh entitas dipetakan menggunakan anotasi @Entity dan @Table. Spring Boot bersama Hibernate secara otomatis membentuk struktur tabel berdasarkan definisi kelas Java, sehingga sinkronisasi antara kode program dan basis data tetap terjaga.

C. Data Normalization

Setiap tabel hanya menyimpan data sesuai tanggung jawabnya.

- HERO menyimpan informasi karakter pemain.
- ENEMY menyimpan data musuh selama permainan berlangsung.
- DRAGON menyimpan data master naga.
- SAVE_SLOT menyimpan data penyimpanan permainan.

Pemisahan ini mengurangi redundansi data serta memudahkan proses pemeliharaan sistem.